Chương I – II: Mệnh đề, tập hợp, bất phương trình

Bài 1 → Bài 4 · Lý thuyết, công thức, ví dụ có lời giải và bài tập

Bài 1. Mệnh đề

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Mệnh đề là một câu khẳng định có tính đúng hoặc sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.
- Mệnh đề chứa biến, ví dụ "x + 1 > 3", chưa xác định được đúng sai cho đến khi thay giá trị cụ thể của x.
- Phủ định của P, kí hiệu P̄, đúng khi P sai và sai khi P đúng.
- Mệnh đề P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng và Q sai. Khi đó P là điều kiện đủ để có Q, Q là điều kiện cần để có P.
- P ⇔ Q đúng khi cả P ⇒ Q và Q ⇒ P đều đúng.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Phủ định của ∀x ∈ X, P(x) là ∃x ∈ X, P̄(x)
Phủ định của ∃x ∈ X, P(x) là ∀x ∈ X, P̄(x)

VÍ DỤ

Lập mệnh đề phủ định và xét tính đúng sai của mệnh đề "∀x ∈ ℝ, $x^2 + 1 > 0$".

Lời giải: Phủ định: "∃x ∈ ℝ, $x^2 + 1 \le 0$". Vì $x^2 \ge 0$ nên $x^2 + 1 \ge 1 > 0$ với mọi x. Vậy mệnh đề ban đầu đúng, mệnh đề phủ định sai.

Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Tập hợp được cho bằng cách liệt kê phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử.
- A ⊂ B khi mọi phần tử của A đều thuộc B. Tập hợp có n phần tử có 2^n tập con.
- Các tập con thường gặp của ℝ: khoảng (a; b), đoạn [a; b], nửa khoảng [a; b) và (a; b].
- Giao A ∩ B gồm các phần tử thuộc cả A và B; hợp A ∪ B gồm các phần tử thuộc A hoặc B.
- Hiệu A \ B gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Nếu A ⊂ E thì phần bù $C_E A = E \setminus A$.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

A ∩ B = {x | x ∈ A và x ∈ B}
A ∪ B = {x | x ∈ A hoặc x ∈ B}
A \ B = {x | x ∈ A và x ∉ B}

VÍ DỤ

Cho A = [1; 5) và B = (3; 7]. Tìm A ∩ B, A ∪ B và A \ B.

Lời giải: Biểu diễn hai tập trên trục số. A ∩ B = (3; 5), A ∪ B = [1; 7], A \ B = [1; 3].

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Có dạng ax + by < c (hoặc >, ≤, ≥), trong đó a, b không đồng thời bằng 0.
- Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ thỏa mãn bất phương trình là một nghiệm của nó.
- Miền nghiệm là một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng ax + by = c.
- Với dấu < hoặc >, bờ không thuộc miền nghiệm (vẽ nét đứt). Với dấu ≤ hoặc ≥, bờ thuộc miền nghiệm.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

Bước 1: Vẽ đường thẳng d: ax + by = c
Bước 2: Lấy điểm $M(x_0; y_0)$ không thuộc d (thường là O)
Bước 3: Thay M vào, đúng thì giữ nửa mặt phẳng chứa M

VÍ DỤ

Các điểm O(0; 0) và M(3; 1) có thuộc miền nghiệm của bất phương trình 2x − y > 3 không?

Lời giải: Với O: 2·0 − 0 = 0 > 3 là sai, nên O không thuộc miền nghiệm. Với M: 2·3 − 1 = 5 > 3 là đúng, nên M thuộc miền nghiệm.

Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Miền nghiệm của hệ là phần giao các miền nghiệm của từng bất phương trình.
- Miền nghiệm thường là một đa giác. Các đỉnh tìm được bằng cách giải hệ hai phương trình đường thẳng.
- Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của F = ax + by trên miền đa giác đạt tại một trong các đỉnh.

CÔNG THỨC CẦN NHỚ

F = ax + by
Tính F tại từng đỉnh → so sánh → kết luận

VÍ DỤ

Tìm giá trị lớn nhất của $F = 2x + 3y$ với $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 4$.

Lời giải: Miền nghiệm là tam giác có các đỉnh $O(0; 0)$, $A(4; 0)$, $B(0; 4)$. $F(O) = 0$, $F(A) = 8$, $F(B) = 12$. Giá trị lớn nhất của F là 12, đạt tại $x = 0$, $y = 4$.

Bài tập tự luyện

Bài 1. Lập mệnh đề phủ định của '$\forall n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1 > 0$' và xét tính đúng sai của nó.

Bài 2. Cho $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 3\}$, $B = [1; 5)$. Tìm $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$.

Bài 3. Biểu diễn miền nghiệm của hệ $x \geq 0$, $y \geq 0$, $2x + y \leq 6$, $x + y \leq 4$. Tìm giá trị lớn nhất của $F = 3x + 2y$.

ĐÁP SỐ

Bài 1: '$\exists n \in \mathbb{N}$, $n^2 + 1 \leq 0$', mệnh đề phủ định sai.

Bài 2: $A \cap B = [1; 3]$, $A \cup B = (-2; 5)$, $A \setminus B = (-2; 1)$.

Bài 3: các đỉnh $O(0;0)$, $(3;0)$, $(2;2)$, $(0;4)$; F lớn nhất bằng 10 tại $(2; 2)$.